

Atividade 3 - Mochila Binária

Vítor Oliveira Amorim

4 de maio de 2025

Introdução

Nesta atividade, foi implementado um algoritmo genético capaz de aproximar a solução ótima do problema da mochila binária, ou seja, maximizar a utilidade dos itens na mochila, respeitando os limites do problema.

Decisões de Projeto

Representação

Para a resolução do problema, optou-se pela adoção de uma representação binária dos itens contidos nas mochilas, na qual cada gene corresponde à inclusão 1 ou exclusão 0 de um item. Essa escolha visa tanto simplificar as operações de análise quanto reduzir a complexidade de cruzamento e mutação.

População Inicial

A população inicial foi gerada de forma aleatória, sem imposição de restrição de peso máximo durante a criação dos indivíduos. Posteriormente, as soluções inviáveis - aquelas cujo peso total ultrapassa a capacidade da mochila - são penalizadas durante o cálculo da função de aptidão.

Cálculo do Fitness

O cálculo do fitness dos indivíduos atribui um valor igual à soma das utilidades dos itens para indivíduos cujo peso total se encontra dentro do limite permitido pela capacidade da mochila. Para indivíduos inviáveis, aplica-se uma penalização severa, resultando em fitness negativo. Dessa forma, o método incentiva a busca por soluções factíveis de utilidade elevada.

Seleção dos Pais

Na seleção por roleta, foi adotada uma espécie de 'ranking' dos indivíduos com base em seus valores de aptidão: os melhores indivíduos recebem ranks maiores (próximos ao tamanho da população), enquanto os de menor aptidão obtêm ranks próximos de zero. Em seguida, a probabilidade de seleção é determinada de acordo com o posicionamento no ranking, garantindo diversidade e preservação de resultados elevados.

Cruzamento

O cruzamento é implementado faz uso de três pontos: o primeiro segmento é herdado do pai 1; o segundo, do pai 2; o terceiro, do pai 1; e, por fim, o quarto do pai 2. Essa estratégia de alternância foi utilizada para aumentar a diversidade dos indivíduos entre gerações.

Mutação

A taxa de mutação é ajustada para evitar estagnação em máximos locais: caso não haja melhora na melhor solução em 10 gerações, a probabilidade de mutação é incrementada em 10% até que ocorra alteração no máximo local. A mutação em si consiste na atribuição de novos valores binários aleatórios aos genes do indivíduo selecionado.

Elitismo

Por fim, no elitismo os indivíduos de maior aptidão são copiados diretamente para as primeiras posições da nova geração, garantindo a preservação dos melhores indivíduos ao longo das gerações.

Avaliação dos Resultados Obtidos

Com o propósito de avaliar a eficiência da solução, foi analisado o comportamento do algoritmo para o seguinte conjunto de entradas:

Capacidade da Mochila	Utilidade dos Itens	Peso dos Itens
p08_c.txt	p08_p.txt	p08_w.txt

Os arquivos citados podem ser encontrados através do seguinte repositório de dados.

Para a execução do algoritmo, foi adotado um conjunto de parâmetros obtido por meio de experimento fatorial, conforme detalhado abaixo:

Probabilidade de Cruzamento	Elites	Probabilidade de Mutação	Gerações	Indivíduos
1.0	2	0.1	200	200

A análise dos resultados foi baseada em três conjuntos de dados gerados por meio da execução do algoritmo:

- Tabela 1 (**generations.csv**): Apresenta os valores de fitness de todos os indivíduos ao longo das gerações, considerando um conjunto fixo de parâmetros;
- Tabela 2 (**results.csv**): Contém os resultados de um experimento fatorial, incluindo o fitness do indivíduo de melhor aptidão e a média dos valores de fitness para diferentes combinações de parâmetros;
- Tabela 3 (**executions.csv**): Fornece a média do fitness dos indivíduos válidos por geração, considerando 20 execuções independentes para os mesmos parâmetros.

Os resultados obtidos demonstram que o algoritmo foi capaz de atingir valores próximos à solução ótima em diversas configurações de parâmetros. No entanto, observou-se que apenas em conjuntos específicos de configurações o algoritmo conseguiu de fato encontrar a solução ótima.

A fim de realizar uma análise mais aprofundada do comportamento do algoritmo, foram produzidos os seguintes gráficos:

- Gráfico 1: Evolução da melhor utilidade obtida entre os indivíduos da população ao longo das gerações;
- Gráfico 2: Variação do fitness do melhor, pior, mediano e da média dos indivíduos válidos ao longo do tempo;
- Gráfico 3: Comportamento da utilidade média dos indivíduos válidos ao longo de 20 execuções distintas do algoritmo.

Gráfico 1 - Evolução da Melhor Utilidade

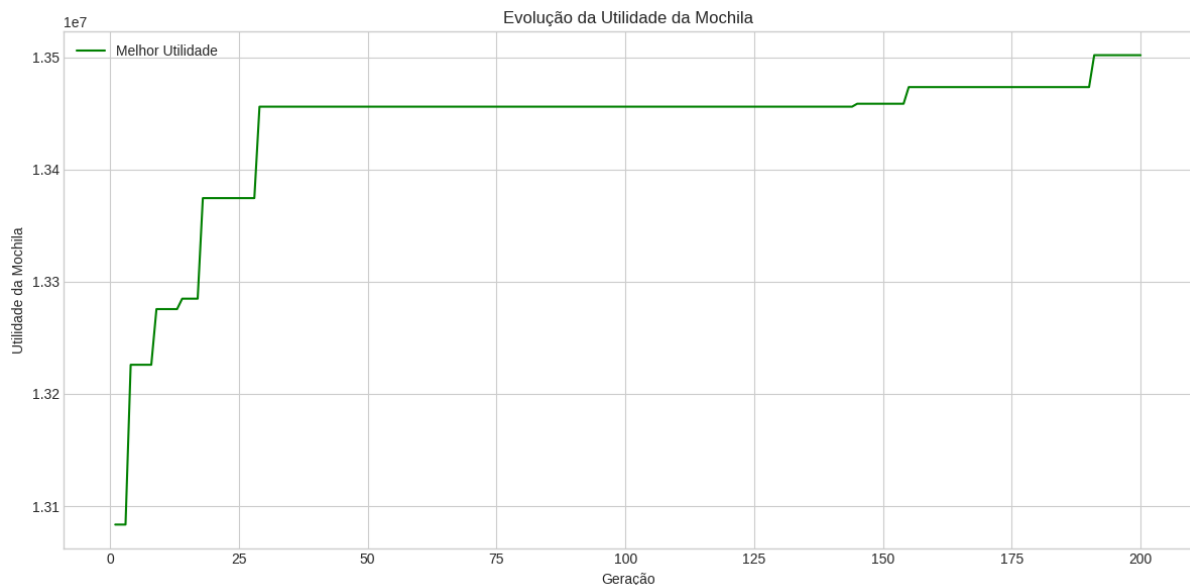


Figura 1: Evolução da Melhor Utilidade

A análise do Gráfico 1 revela que o algoritmo frequentemente sofre estagnações em máximos locais. No entanto, à medida que as gerações avançam, essas barreiras são superadas, sobretudo devido ao mecanismo de incrementar a taxa de mutação. O aumento da probabilidade de mutação, em resposta à estagnação, promove maior diversidade genética na população, o que eventualmente permite a descoberta de soluções mais vantajosas.

Gráfico 2 - Comportamento Geral dos Indivíduos

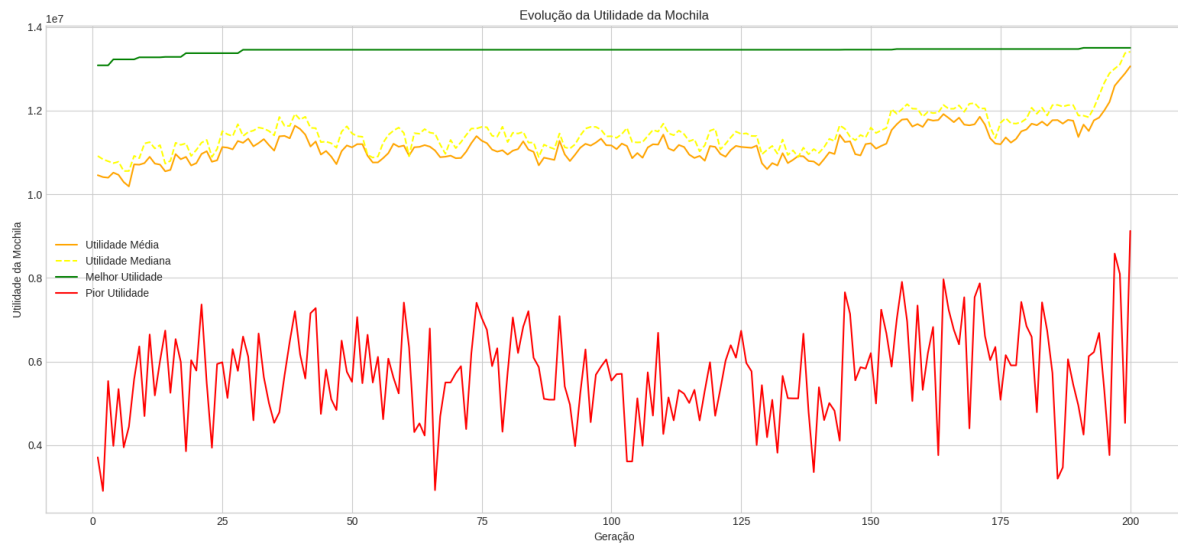


Figura 2: Comportamento Geral dos Indivíduos ao Longo das Gerações

O Gráfico 2 evidencia que o algoritmo, em média, gera indivíduos válidos com níveis razoáveis de aptidão. Contudo, observa-se também uma presença significativa de indivíduos com baixa utilidade, reflexo da aplicação de mutação, que introduz variabilidade à população. Nota-se que os indivíduos de melhor desempenho destacam-se de forma expressiva em relação aos demais. Além disso, verifica-se uma tendência de melhoria progressiva na qualidade geral da população à medida que o algoritmo se aproxima de soluções de maior valor, indicando convergência para soluções quase ótimas.

Gráfico 3 - Comportamento da Utilidade Média em Diferentes Execuções

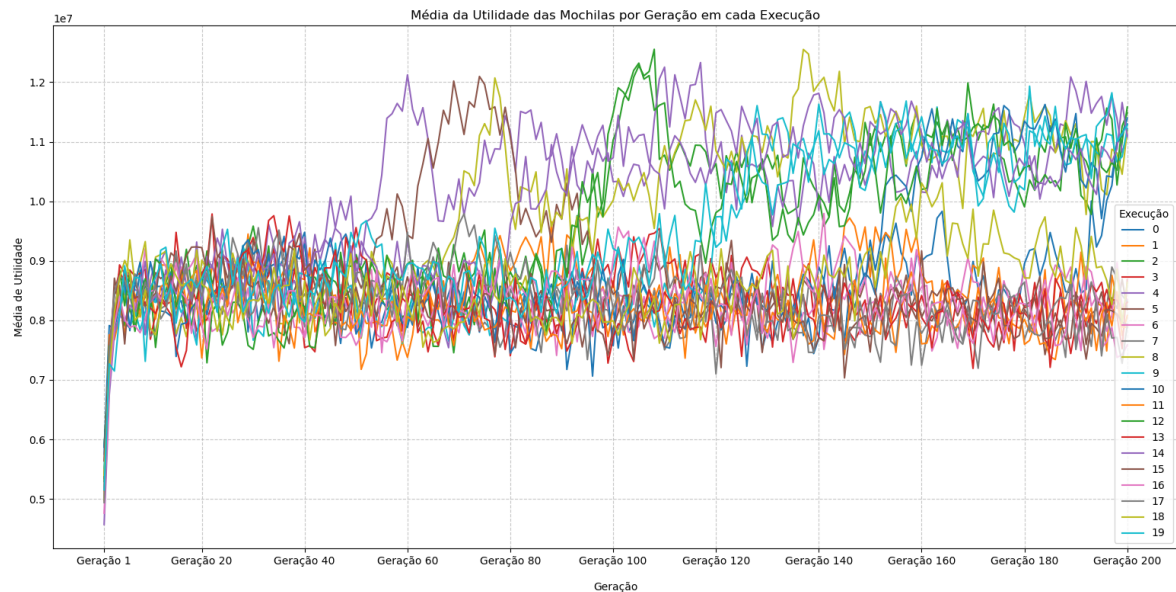


Figura 3: Comportamento da Utilidade Média dos Indivíduos em Diferentes Soluções

Os dados do Gráfico 3 mostram que, de maneira geral, o algoritmo tende a convergir para soluções de desempenho semelhante ao longo de múltiplas execuções. Contudo, em algumas execuções, é possível observar um desempenho significativamente superior. Essas variações são atribuídas à qualidade inicial da população e à trajetória evolutiva mais eficiente, que evita o acionamento do mecanismo de mutação incremental. Quando esse mecanismo é ativado, a variabilidade na utilidade aumenta consideravelmente, podendo tanto melhorar quanto piorar o desempenho médio das soluções geradas.